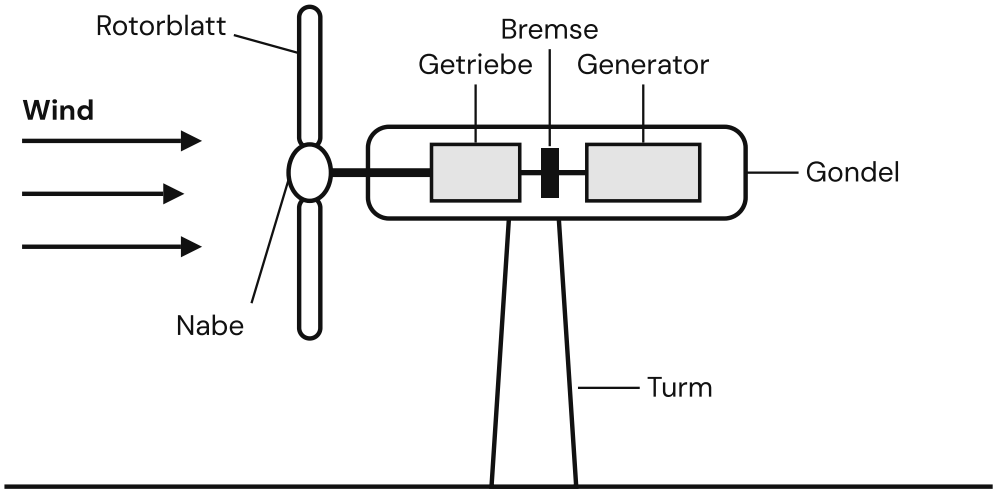
Regelheft

Windkraft: Strom aus bewegter Luft

Schreibe ab und zeichne die Skizze mit Bleistift und Lineal.

1. Wind ist bewegte Luft. Er hat **Bewegungsenergie**.
2. Eine Windkraftanlage wandelt die Bewegungsenergie des Windes in **elektrische Energie** um:
   Wind → Rotor → Getriebe → Generator → Stromnetz.
3. Das **Getriebe** macht die langsame Drehung schneller. Der **Generator** erzeugt daraus elektrische Energie – wie ein Fahrrad-Dynamo.
4. Weht der Wind zu stark, blockiert eine **Bremse** den Rotor.
5. Ein größerer Rotor fängt mehr Wind ein. In großer Höhe weht der Wind stärker. Deshalb werden Windkraftanlagen immer größer gebaut.

Skizze: Aufbau einer Windkraftanlage



Wichtige Begriffe

Rotor	Nabe und Rotorblätter zusammen; der Wind dreht ihn
Getriebe	Zahnräder machen aus der langsamen Drehung eine schnelle
Generator	erzeugt aus der Drehbewegung elektrische Energie
Gondel	„Maschinenhaus“ oben auf dem Turm mit Getriebe, Generator und Bremse
erneuerbare Energiequelle	wird nicht verbraucht, weil sie immer wieder neu entsteht, z. B. Wind